



나는 x developer portal 에서 x api 베이직 플랜을 구독하고 있어. 나는 x 인게이지먼트 데이터를 가져와서 커뮤니티 리더보드를 만들고 있어. 타겟 계정의 포스트에 인게이지한 사용자 프로필 정보, 타겟 계정의 포스트, 그 포스트에 누가 좋아요를 눌렀는지, 누가 몇개의 답글을 달았는지, 누가 repost했는지, 누가 quote 했는지 등의 인게이지먼트 데이터를 수집하고 있어. 또한 타겟 계정이 다른 사용자의 포스트를 북마크하거나 리트윗하면 보너스 점수를 주도록 되어 있어. 이런 데이터들을 x api를 통해 가져와야하는데, basic plan이기 때문에 rate limit에 한계가 있어. 다행히 내 리더보드는 하루에 한 번만 데이터를 수집하고 그 데이터를 이용해 점수를 계산해서 하루에 한 번만 리더보드를 업데이트하면 돼. 그러니까 x api basic plan의 rate limit에 걸리지 않도록 데이터 수집을 분산시키는 것이 필요해. 데이터 수집에 여러 시간이 걸려도 좋아, 어차피 하루에 한 번만 수집하는 거니까. 그래서 x api basic plan에서 사용가능한 endpoint들과, rate limit에 대한 상세한 정보를 파악해 줘. 그 정보는 gemini와 claude에게 전달해서 이벤트 스케줄링 코드 작성에 참고할 용도야.

아래는 **X API Basic Plan(베이직 플랜)**에서 커뮤니티 리더보드 구축에 필요한 인게이지먼트 데이터 수집에 쓰이는 주요 엔드포인트와, 각 엔드포인트의 공식 rate limit 상세 정보입니다(2025년 9월 기준, X 공식 개발자 문서 기반).^[1]

▮ X API 베이직 플랜 주요 엔드포인트 및 Rate Limit

기능	엔드포인트	Rate Limit (Basic)	설명
트윗 상세 조회	GET /2/tweets/:id	15/15min per user/app	트윗 본문 및 메타데이터 수집

기능	엔드포인트	Rate Limit (Basic)	설명
유저 트윗 목록	GET /2/users/:id/tweets	5/15min per user, 10/app	타겟 계정 트윗 수집(최대 100개/pagination)
좋아요한 사용자 목록	GET /2/tweets/:id/liking_users	5/15min per user, 25/app	트윗에 좋아요한 유저 목록
리포스트(리트윗)한 사용자 목록	GET /2/tweets/:id/retweeted_by	5/15min per user/app	트윗에 리포스트한 유저 목록
인용 트윗 목록	GET /2/tweets/:id/quote_tweets	5/15min per user/app	트윗을 인용한 트윗 수집
답글/멘션(검색 기반)	GET /2/tweets/search/recent	60/15min per user/app	쿼리 기반(멘션, 답글 등) 대규모 수집
멘션 목록	GET /2/users/:id/mentions	10/15min per user, 15/app	계정이 멘션된 트윗 타임라인
북마크한 트윗 목록	GET /2/users/:id/bookmarks	10/15min per user	타겟이 북마크한 타인 트윗
사용자 정보 조회	GET /2/users/:id, GET /2/users	100/24h per user, 500/app	인게이지먼트 유저 정보 배치 조회

- "per user"는 해당 user token(인증 주체) 기준, "per app"은 앱 bearer token 기준입니다. 대부분 User Context 인증을 사용해야 max rate limit 확보 가능.
- 북마크, 인용, 리포스트, liking_users 등은 각 포스트별 5회/15분 제한 → 분산, 스케줄링 필수(예시: 1트윗/3분 단위)
- 사용자 조회, 검색, 멘션 등은 수치상 여유가 크므로, 멘션/답글/검색 기반 수집 파이프라인 설계 가능

▣ Rate Limit 관리 및 최적화 팁

- **429, 88에러 파악:** 각 API 응답의 x-rate-limit-remaining, x-rate-limit-reset 헤더값으로 남은 횟수·재설정 시간 체크 → 코드 내에서 자동 대기/스케줄 관리
- **15분 윈도우 기준 분산:** API별 한도에 맞춰 15분 단위로 파이프라인 분산(예: 좋아요/리포스트/인용/북마크는 5-10건씩만)
- **캐싱/병렬화/적응형:** 이미 가져온 데이터를 캐싱하고, 덜 변동되는 데이터, 이전 수집 로그 등으로 중복 API 호출 줄이기
- **User Context 인증 권장:** Bearer Token은 app 단위로 더 제한적임
- **대용량 커뮤니티/활동 폭발적 피크 시에는 스케줄 분산/선별 수집 필수**

▣ 추가 정보

- 공식 Rate Limit 테이블(2025.09)에서 엔드포인트별 상세 수치 확인 가능
- 베이직 플랜 기본 가격: 월 \$200 (2025 기준), 일 10,000회 리드, 엔드포인트별 15~100/24h 제한 존재
- 앱 규모에 따라 스크립트 자동화 + 실패 로그/재시도/분산 스케줄 필수^[1]

이 표와 팁, 공식 출처 정보를 gemini, claude 등 이벤트 파이프라인 및 분산 스케줄 로직 설계에 직접 사용하세요.정확한 최신 공식 문서 기반으로, X API Basic Plan 환경의 커뮤니티 리더보드에 필요한 데이터 수집용 엔드포인트와 rate limit 세부정보를 정리해 드립니다.

아래 정보를 기반으로 gemini/claude에서 이벤트 스케줄링 로직을 설계하면 됩니다.

X API Basic Plan 주요 엔드포인트 및 공식 Rate Limit (2025년 9월 기준)

데이터 목적	엔드포인트	Rate Limit (Basic, 15분 단위)	비고
트윗 개별 상세 조회	/2/tweets/:id	15회/유저 or 앱	
타겟 계정 트윗 목록	/2/users/:id/tweets	5회/유저, 10회/앱	(최대 100개, pagination 필요)
트윗 좋아요 유저 목록	/2/tweets/:id/liking_users	5회/유저, 25회/앱	
트윗 리포스트 유저 목록	/2/tweets/:id/retweeted_by	5회/유저, 5회/앱	
인용 트윗 조회	/2/tweets/:id/quote_tweets	5회/유저, 5회/앱	
답글/멘션(검색)	/2/tweets/search/recent	60회/유저, 60회/앱	
멘션 타임라인	/2/users/:id/mentions	10회/유저, 15회/앱	
북마크 목록	/2/users/:id/bookmarks	10회/유저	
사용자 정보 조회	/2/users/:id, /2/users	100회/24h/유저, 500회/24h/앱	

- "유저 단위"는 personal access token 인증, "앱 단위"는 bearer token 인증 기준입니다.
- 리더보드 요구 조건상 **rate limit이 낮은 엔드포인트(특히 liking_users/retweeted_by/quote_tweets 등)**로 배치 스케줄 분산이 필수입니다.
- 북마크, 인용, 리포스트, liking_users 등은 포스트별 5회/15분 제한 → 최소 3분 단위 간격 스케줄링 필요.
- 검색(답글/멘션)은 60회/15분이므로, 병렬화/대용량 필터가 가능합니다.

참고 공식 문서 및 추가 팁

- 공식 Rate Limit 테이블
- 각 API 응답의 x-rate-limit-remaining, x-rate-limit-reset 헤더 로그 활용하여 로직에서 자동 대기/재시도 구현 추천
- Bearer 토큰보다는 User Context 인증(3-legged OAuth, 개인 액세스 토큰)으로 세분화된 인증 각각 활용 추천

이 테이블과 사용 방법은 Gemini, Claude 이벤트 스케줄링 코드 설계에 직접 활용하시면 됩니다.^[1]



1. <https://developer.x.com/en/docs/x-api/rate-limits>
2. <https://developer.x.com/en/products/x-api>
3. <https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rate-limiting/>
4. <https://data365.co/guides/twitter-api-limitations-and-pricing>
5. <https://docs.x.com/x-api/getting-started/about-x-api>
6. <https://www.speakeasy.com/api-design/rate-limiting>
7. <https://developers.facebook.com/docs/graph-api/overview/rate-limiting/>
8. <https://documenter.getpostman.com/view/9956214/T1LMiT5U>
9. <https://www.abstractapi.com/guides/api-glossary/what-is-an-api-rate-limit>
10. <https://www.liseller.com/linkedin-growth-blog/how-to-handle-linkedin-api-rate-limits>
11. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction>
12. <https://developer.x.com/en/docs/x-api/v1/rate-limits>
13. <https://twitterapi.io/blog/twitter-api-pricing-2025>
14. <https://docs.github.com/en/rest/using-the-rest-api/rate-limits-for-the-rest-api>
15. <https://zuplo.com/learning-center/10-best-practices-for-api-rate-limiting-in-2025>
16. <https://moldstud.com/articles/p-understanding-twitter-rate-limits-a-comprehensive-developers-guide-to-rate-limit-windows>
17. <https://platform.openai.com/docs/guides/rate-limits>
18. <https://ai.google.dev/api>
19. <https://developers.hubspot.com/docs/developer-tooling/platform/usage-guidelines>
20. <https://dataconomy.com/2024/10/30/x-api-pricing-increase/>